TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1 (71ITGR40203)

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRACK: DATA ANALYTICS (DA)

Đề tài:

Kiểm tra và làm sạch dữ liệu khách hàng (Smart CRM – Mekong Mobile – Luồng L7)

SVTH: **Hồ Lê Trung Bảo**

MSSV: **2374802010030**

GVHD: **TS. Nguyễn Trí Hải**

GitHub: github.com/HoLeTrungBao/smartcrm-2374802010030-customer-data-quality

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

MỤC 1 — BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh: Mekong Mobile là chuỗi bán lẻ thiết bị di động. Hệ thống Smart CRM thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều kênh xuất hiện tình trạng suy giảm chất lượng dữ liệu: số điện thoại chứa định dạng quốc tế (+84, 84) hoặc dấu chấm; họ tên viết lộn xộn hoa/thường và thừa khoảng trắng; trường email có tỷ lệ thiếu dữ liệu cao (44,99%) và phát hiện hơn 16.000 bản ghi nghi ngờ trùng lặp số điện thoại. Phân hệ L7 được xây dựng nhằm kiểm định, chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu trước khi phục vụ báo cáo phân tích và tiếp thị.

Luồng nghiệp vụ lựa chọn: Luồng L7 – Kiểm tra và làm sạch dữ liệu khách hàng. Bắt đầu từ khi nạp dữ liệu khách hàng thô từ tập tin `customers_raw.csv` (67.037 bản ghi) → kiểm tra phát hiện lỗi theo 6 quy tắc chất lượng → thực hiện chuẩn hóa số điện thoại và họ tên → cập nhật dữ liệu sạch vào kho dữ liệu và hiển thị báo cáo tổng hợp.

Điều chủ ý KHÔNG làm (Mức WON'T theo MoSCoW):

- Không xây dựng hệ thống quản lý đơn hàng và giao dịch thanh toán bán lẻ tại quầy (POS).
- Không xử lý tiếp nhận phiếu bảo hành và quản lý sửa chữa linh kiện.
- Không tích hợp tự động SMS Brandname hoặc Email Marketing trực tiếp gửi tới khách hàng.

1.2. Danh sách Actor và vai trò

Tên Actor	Mô tả & Phạm vi tương tác	Trách nhiệm chính đối với dữ liệu
Nhân viên Marketing	Người dùng nghiệp vụ trực tiếp thao tác làm sạch dữ liệu, tìm kiếm khách hàng và rà soát lỗi.	Kích hoạt pipeline kiểm tra dữ liệu, đối soát các trường hợp nghi ngờ trùng lặp, xác nhận quy tắc chuẩn hóa.
Quản lý cửa hàng	Người sử dụng báo cáo để giám sát chất lượng dữ liệu khách hàng phục vụ tiếp thị tại cơ sở.	Theo dõi dashboard tổng quan chất lượng dữ liệu, nắm bắt tỷ lệ lỗi để chỉ đạo nhân viên cập nhật thông tin.
Quản trị viên hệ thống	Kỹ sư vận hành hệ thống dữ liệu, giám sát đường ống ETL và phân quyền người dùng.	Cấu hình lịch trình chạy pipeline ETL hàng ngày, bảo trì bảng Fact/Dim và giám sát hiệu năng truy vấn.

1.3. Yêu cầu chức năng (FR) và User Stories

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng (FR)	User Story tương ứng	Ưu tiên
FR01	Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng phân trang (50 dòng/trang) kèm bộ lọc theo trạng thái dữ liệu.	**US01:** Là nhân viên Marketing, tôi muốn xem danh sách khách hàng phân trang để tra cứu dữ liệu dễ dàng.	**MUST**
FR02	Hệ thống tìm kiếm tức thời theo số điện thoại, email hoặc họ tên với thời gian phản hồi ≤ 2,0s.	**US02:** Là nhân viên Marketing, tôi muốn tìm kiếm khách hàng nhanh để kiểm tra thông tin từng người.	**MUST**
FR03	Hệ thống tự động phát hiện số điện thoại sai định dạng, họ tên chứa ký tự đặc biệt hoặc email không hợp lệ.	**US03:** Là nhân viên Marketing, tôi muốn hệ thống tự động gắn cờ lỗi để nắm được dữ liệu chưa đạt chuẩn.	**MUST**
FR04	Hệ thống tự động phân tích và gom nhóm các bản ghi khách hàng có cùng SĐT hoặc email sau chuẩn hóa.	**US04:** Là nhân viên Marketing, tôi muốn phát hiện khách hàng trùng lặp để lập danh sách bản ghi cần đối soát.	**MUST**
FR05	Hệ thống thực hiện quy đổi SĐT về 10 số (0xxxxxxxxx), cắt tỉa khoảng trắng và chuẩn hóa Title Case họ tên.	**US05:** Là nhân viên Marketing, tôi muốn chuẩn hóa thông tin khách hàng để đưa toàn bộ dữ liệu về định dạng thống nhất.	**MUST**
FR06	Hệ thống cập nhật dữ liệu đã xử lý vào bảng khách hàng sạch và ghi nhận nhật ký kiểm định vào bảng Fact.	**US06:** Là nhân viên Marketing, tôi muốn cập nhật dữ liệu khách hàng sạch để phục vụ lưu trữ và phân tích lâu dài.	**MUST**
FR07	Hệ thống trực quan hóa các chỉ số tổng hợp, biểu đồ phân bố lỗi và tỷ lệ làm sạch dữ liệu lên dashboard.	**US07:** Là Quản lý cửa hàng, tôi muốn xem kết quả chất lượng dữ liệu để nắm bắt độ tin cậy của tập dữ liệu.	**MUST**

1.4. Yêu cầu phi chức năng (NFR) có ngưỡng số đo được cụ thể

Mã NFR	Tiêu chí	Nội dung yêu cầu kỹ thuật & Ngưỡng số đo được cụ thể
NFR01	Hiệu năng tìm kiếm	Thời gian phản hồi khi tìm kiếm khách hàng theo SĐT/Email trên tập 67.037 bản ghi phải **≤ 2,0 giây** trong 95% số lần truy vấn (Index Scan).
NFR02	Thời gian tải Dashboard	Thời gian tải trang Tổng quan chất lượng dữ liệu phải **≤ 3,0 giây** với tập dữ liệu đầy đủ thông qua bảng tổng hợp sẵn (Pre-aggregated Table).
NFR03	Độ toàn vẹn & Bảo toàn dữ liệu	Tỷ lệ hao hụt dữ liệu qua pipeline kiểm định và làm sạch phải đạt **chính xác 0,00%** (100% bản ghi gốc 67.037 đều được lưu giữ tại Staging, không xóa vật lý).
NFR04	Độ khả dụng hệ thống	Hệ thống lưu trữ và dashboard đạt thời gian hoạt động liên tục (Uptime) tối thiểu **≥ 99,5%** trong khung giờ làm việc từ 08:00 đến 22:00 hàng ngày.
NFR05	An toàn bảo mật dữ liệu	Áp dụng che mặt nạ (Masking) số điện thoại (chỉ hiển thị dạng `0912***678`) và email khi hiển thị cho nhân viên nghiệp vụ không có quyền xem PII.

1.5. Giả định và ràng buộc (Assumptions & Constraints)

Giả định (Assumptions):

- Tập dữ liệu đầu vào `customers_raw.csv` có cấu trúc cố định gồm 6 cột: `customer_id`, `ho_ten`, `so_dien_thoai`, `email`, `dia_chi`, `ngay_dang_ky`.
- Quy chuẩn số điện thoại hợp lệ tại Việt Nam là độ dài chính xác 10 chữ số, bắt đầu bằng đầu số `0` sau khi chuẩn hóa.

Ràng buộc kỹ thuật & Nghiệp vụ (Constraints):

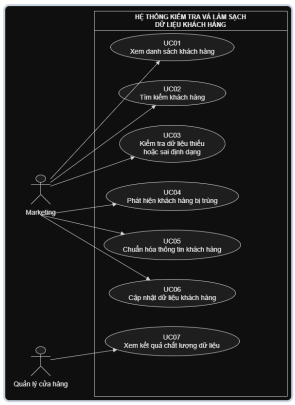
- Dữ liệu khách hàng gốc không được phép xóa vật lý (Hard Delete); mọi bản ghi lỗi hoặc trùng lặp chỉ được đánh cờ trạng thái kiểm định (Status Flagging).
- Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích sử dụng mô hình Star Schema trên SQLite / PostgreSQL, phục vụ BI Dashboard độc lập với hệ thống vận hành.
- Chỉ có vai trò Quản lý mới được phép phê duyệt xóa bỏ trạng thái gắn cờ nghi ngờ trùng lặp.

1.6. Ma trận phân loại MoSCoW và mức độ ưu tiên

Mức MoSCoW	Yêu cầu chức năng	Diễn giải giá trị nghiệp vụ	Mã UC tương ứng	Mức ưu tiên
MUST	FR01, FR03, FR04, FR05, FR06, FR07	Các tính năng sống còn: rà soát lỗi, phát hiện trùng, chuẩn hóa dữ liệu và báo cáo chất lượng.	UC01, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07	Ưu tiên cao nhất
SHOULD	FR02 (Tìm kiếm nâng cao)	Tra cứu nhanh phục vụ nhân viên đối soát từng trường hợp cụ thể.	UC02	Ưu tiên trung bình
COULD	Xuất báo cáo PDF/Excel tự động	Xuất danh sách bản ghi lỗi ra file ngoại tuyến phục vụ họp định kỳ.	(Mở rộng UC07)	Ưu tiên thấp
WON'T	Quản lý bán hàng, POS, SMS Brandname	Các phân hệ ngoài phạm vi Luồng L7 (đã nêu trong điều chủ ý không làm).	Ngoài phạm vi	Không thực hiện

MỤC 2 — USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình 2.1: Sơ đồ Use Case phân hệ Kiểm tra và làm sạch dữ liệu khách hàng (file gốc: docs/usecase.drawio)

Danh sách 7 Use Case và ánh xạ Actor:

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mã FR	MoSCoW
UC01	Xem danh sách khách hàng	Nhân viên Marketing	FR01	MUST
UC02	Tìm kiếm khách hàng	Nhân viên Marketing	FR02	SHOULD
UC03	Kiểm tra dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng	Nhân viên Marketing	FR03	MUST
UC04	Phát hiện khách hàng bị trùng	Nhân viên Marketing	FR04	MUST
UC05	Chuẩn hóa thông tin khách hàng	Nhân viên Marketing	FR05	MUST
UC06	Cập nhật dữ liệu khách hàng	Nhân viên Marketing	FR06	MUST
UC07	Xem kết quả chất lượng dữ liệu	Quản lý cửa hàng	FR07	MUST

2.2. Đặc tả chi tiết UC04 — Phát hiện khách hàng bị trùng

> **Actor chính:** Nhân viên Marketing | **Mức MoSCoW:** MUST | **Tần suất:** Định kỳ theo phiên chạy pipeline

- **Mục tiêu:** Nhận diện và gom nhóm các bản ghi khách hàng nghi ngờ cùng một người dựa trên SĐT hoặc email.
- **Tiền điều kiện:** Dữ liệu thô đã được nạp vào hệ thống và hoàn thành chuẩn hóa định dạng cơ bản.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách nhóm trùng được ghi nhận và gán cờ `is_duplicate = TRUE` trong bảng Fact.
- **Luồng chính (Main Flow):** 1. Người dùng chọn chức năng "Phát hiện khách hàng trùng lặp". → 2. Chọn tiêu chí đối sánh (SĐT chuẩn hóa, Email). → 3. Nhấn nút "Bắt đầu quét trùng lặp". → 4. Hệ thống chạy thuật toán gom nhóm trên 67.037 bản ghi, lọc các giá trị xuất hiện ≥ 2 lần. → 5. Hệ thống thống kê tổng số nhóm trùng (16.039 bản ghi trùng SĐT, 9.004 bản ghi trùng email). → 6. Hệ thống hiển thị bảng danh sách các nhóm trùng lặp chi tiết. → 7. Người dùng xác nhận danh sách trùng lặp.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flow):**
  - *3a. Dữ liệu chưa chuẩn hóa SĐT:* Hệ thống cảnh báo dữ liệu SĐT chưa chuẩn hóa; gợi ý chạy UC05 trước khi quét. Nếu đồng ý, chuyển sang UC05; nếu bỏ qua, tiếp tục quét kèm cảnh báo.
  - *4a. Không tìm thấy bản ghi trùng:* Hệ thống thông báo: "Không phát hiện khách hàng trùng lặp". Kết thúc Use Case.

2.3. Đặc tả chi tiết UC05 — Chuẩn hóa thông tin khách hàng

> **Actor chính:** Nhân viên Marketing | **Mức MoSCoW:** MUST | **Tần suất:** Sau mỗi đợt nạp dữ liệu thô mới

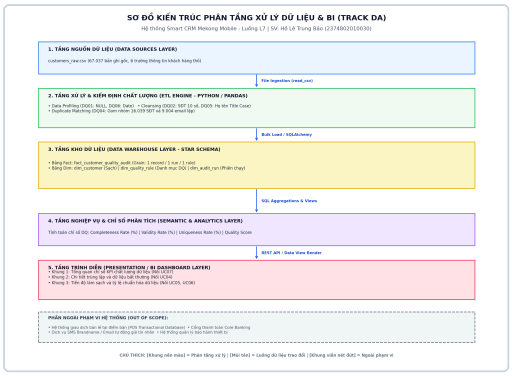
- **Mục tiêu:** Áp dụng quy tắc làm sạch đưa SĐT về 10 số (0xxxxxxxxx), xóa khoảng trắng thừa và viết hoa chữ cái đầu họ tên.
- **Tiền điều kiện:** Dữ liệu khách hàng thô tồn tại trong bảng Staging của hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Bảng `dim_customer` được cập nhật các trường sạch và cờ `is_auto_cleaned = TRUE`.
- **Luồng chính (Main Flow):** 1. Người dùng chọn chức năng "Chuẩn hóa thông tin khách hàng". → 2. Hệ thống hiển thị danh sách quy tắc khả dụng (SĐT 10 số, Title Case họ tên, chữ thường email). → 3. Người dùng tích chọn quy tắc và nhấn "Thực hiện chuẩn hóa". → 4. Hệ thống chạy pipeline làm sạch: xóa ký tự lạ, chuyển đầu 84/+84 thành 0; cắt tỉa khoảng trắng, chuẩn hóa Title Case họ tên; chuyển email về chữ thường. → 5. Hệ thống hiển thị bảng đối chiếu trước/sau kèm tổng số bản ghi đã xử lý. → 6. Người dùng xác nhận kết quả chuẩn hóa để ghi nhận vào kho dữ liệu.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flow):**
  - *4a. Bản ghi có SĐT không thể tự động sửa:* Hệ thống phát hiện SĐT sau lọc ký tự lạ có độ dài khác 10 số. Hệ thống giữ nguyên số gốc, gắn cờ `is_invalid_format = TRUE` và đưa vào danh sách kiểm tra thủ công. Tiếp tục xử lý các bản ghi còn lại và xuất báo cáo số lượng lỗi ở bước 5.

2.4. Bảng danh mục 6 quy tắc chất lượng dữ liệu (Data Quality Rules)

Mã Rule	Tên quy tắc	Trường kiểm tra	Tiêu chí kiểm định & Hành động xử lý
DQ01	Kiểm tra giá trị thiếu (Missing Check)	`ho_ten`, `so_dien_thoai`	Bắt buộc không được để trống (NOT NULL). Nếu thiếu: gắn cờ lỗi `is_missing_required = TRUE`.
DQ02	Chuẩn hóa định dạng SĐT (Phone Format)	`so_dien_thoai`	Lọc bỏ ký tự không phải số, quy đổi +84/84 về 0, đảm bảo độ dài 10 số. Gán vào cột `so_dien_thoai_clean`.
DQ03	Kiểm tra định dạng Email (Email Format)	`email`	Nếu có giá trị, kiểm tra biểu thức chính quy (Regex RFC 5322). Nếu sai: gắn cờ `is_invalid_email = TRUE`.
DQ04	Phát hiện trùng lặp (Duplicate Detection)	`so_dien_thoai_clean`, `email`	Gom nhóm đếm số lần xuất hiện ≥ 2. Gán cờ `is_duplicate = TRUE` và ghi nhận ID nhóm trùng.
DQ05	Chuẩn hóa họ tên (Name Cleansing)	`ho_ten`	Xóa khoảng trắng thừa đầu/cuối và giữa các từ; chuẩn hóa viết hoa chữ cái đầu (Title Case).
DQ06	Kiểm tra ngày đăng ký hợp lệ (Date Check)	`ngay_dang_ky`	Ngày đăng ký phải đúng định dạng YYYY-MM-DD và không được lớn hơn ngày hiện tại.

MỤC 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc xử lý dữ liệu (Data Pipeline Architecture)



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc phân tầng xử lý dữ liệu và BI (file gốc: docs/architecture.drawio)

Trách nhiệm từng tầng kiến trúc và phương thức trao đổi:

- **Tầng 1 (Data Sources Layer):** Cung cấp dữ liệu thô `customers_raw.csv` (67.037 bản ghi). Trao đổi với Tầng 2 bằng Pandas `read_csv`.
- **Tầng 2 (ETL & Data Quality Engine):** Thực thi logic Data Profiling (DQ01, DQ06), Data Cleansing (DQ02, DQ05) và Duplicate Detection (DQ04). Nạp dữ liệu vào Tầng 3 thông qua Bulk Load / SQLAlchemy.
- **Tầng 3 (Data Warehouse Layer):** Lưu trữ theo mô hình Star Schema gồm bảng sự kiện `fact_customer_quality_audit` và 3 bảng chiều `dim_customer`, `dim_quality_rule`, `dim_audit_run`. Cung cấp dữ liệu cho Tầng 4 qua SQL Aggregations & Views.
- **Tầng 4 (Semantic & Analytics Layer):** Tính toán chỉ số tổng hợp DQ (Tỷ lệ Completeness, Validity, Uniqueness, Quality Score). Cung cấp dữ liệu cho Tầng 5 qua API / Data Views.
- **Tầng 5 (Presentation Layer / BI Dashboard):** Giao diện trực quan hóa 3 khung Dashboard cho người quản lý và nhân viên tiếp thị.

Phần NGOÀI PHẠM VI (Out of Scope): Hệ thống POS bán lẻ tại quầy, Cổng thanh toán Core Banking, SMS Brandname / Email Automation tự động, Hệ thống bảo hành phần cứng.

3.2. Ba câu giải thích lựa chọn kiến trúc (Đúng khuôn mẫu NFR)

1. Lập luận cho NFR01: "Vì **NFR01** yêu cầu thao tác tìm kiếm và lọc dữ liệu phản hồi dưới **2,0 giây** trên tập 67.037 bản ghi, tôi chọn **tách biệt cơ sở dữ liệu lưu trữ khách hàng sạch (`dim_customer`) và đánh chỉ mục (Index) trên hai cột `so_dien_thoai_clean` và `email_clean`** , đánh đổi là **tốn thêm dung lượng bộ nhớ đĩa cho chỉ mục và làm chậm thời gian ghi dữ liệu ban đầu khi nạp hàng loạt (Bulk Insert)**."

2. Lập luận cho NFR02: "Vì **NFR02** yêu cầu thời gian tải dashboard chất lượng dữ liệu phản hồi dưới **3,0 giây**, tôi chọn **tính toán trước các chỉ số tổng hợp (Pre-aggregated Metrics) trong bảng Fact `fact_customer_quality_audit` tại thời điểm chạy pipeline ETL thay vì tính toán động On-the-fly khi người dùng mở Dashboard**, đánh đổi là **dữ liệu dashboard chỉ phản ánh theo từng phiên chạy (Batch) chứ không cập nhật theo thời gian thực (Real-time)**."

3. Lập luận cho NFR03: "Vì **NFR03** yêu cầu tỷ lệ hao hụt dữ liệu là **0,00%** (bảo toàn trọn vẹn 67.037 bản ghi), tôi chọn **cơ chế lưu trữ dữ liệu đa tầng (Multi-hop Staging Architecture) giữ nguyên bản sao dữ liệu thô tại tầng Staging và áp dụng cờ trạng thái (Status Flags) thay vì xóa vật lý (Hard Delete) các bản ghi lỗi**, đánh đổi là **dung lượng kho dữ liệu tăng gấp đôi do phải lưu cả bản ghi gốc lẫn bản ghi đã chuẩn hóa**."

MỤC 4 — MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO CHUYÊN NGÀNH DA

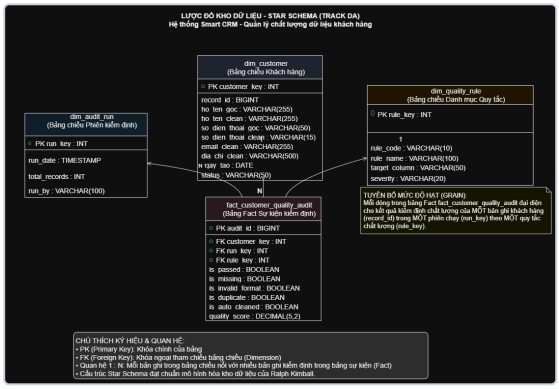
4.1. Sơ đồ Data Flow

`customers_raw.csv (67.037 dòng)` → **Staging Area** → **Data Profiling & Cleansing Engine** (kiểm định 6 quy tắc DQ01–DQ06) → **Data Warehouse (Star Schema)** gồm bảng Fact `fact_customer_quality_audit` và 3 bảng chiều `dim_customer`, `dim_quality_rule`, `dim_audit_run` → **Semantic Layer** (tính toán KPIs) → **Power BI / Dashboard Wireframe**.

4.2. Tuyên bố Grain (Hạt dữ liệu)

Tuyên bố Grain chuẩn mực: "Mỗi dòng trong bảng sự kiện `fact_customer_quality_audit` đại diện cho **kết quả đánh giá một quy tắc kiểm định chất lượng dữ liệu cụ thể (Rule) đối với một khách hàng cụ thể (Customer) trong một phiên chạy kiểm định chất lượng (Audit Run)**."

4.3. Sơ đồ Star Schema (Fact & Dimensions)



Hình 4.1: Sơ đồ thực thể quan hệ Star Schema phân hệ Kiểm định chất lượng dữ liệu (file gốc: docs/erd.drawio)

Cấu trúc liên kết trong Star Schema:

- Bảng `fact_customer_quality_audit` giữ vai trò trung tâm lưu trữ các khóa ngoại `customer_key`, `rule_key`, `run_key` cùng các số đo (Measures) và cờ kiểm định (Flags).
- Ba bảng chiều cung cấp ngữ cảnh phân tích: thông tin khách hàng (`dim_customer`), thông tin quy tắc (`dim_quality_rule`), và thông tin phiên thực thi (`dim_audit_run`).

4.4. Đặc tả chi tiết 4 bảng dữ liệu (Data Dictionary)

1. BẢNG FACT: fact_customer_quality_audit (Bảng sự kiện kiểm định chất lượng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết & Ý nghĩa phân tích
`audit_fact_id`	BIGINT	PK, NOT NULL	Khóa chính tự tăng của bản ghi sự kiện kiểm định.
`customer_key`	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại liên kết bảng chiều khách hàng `dim_customer`.
`rule_key`	INT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại liên kết bảng chiều quy tắc `dim_quality_rule`.
`run_key`	INT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại liên kết bảng chiều phiên chạy `dim_audit_run`.
`is_valid`	BOOLEAN	NOT NULL	Cờ ghi nhận giá trị hợp lệ theo quy tắc (1: Đạt, 0: Không đạt).
`is_auto_cleaned`	BOOLEAN	NOT NULL	Cờ ghi nhận bản ghi đã được tự động chuẩn hóa thành công (1: Có, 0: Không).
`is_duplicate`	BOOLEAN	NOT NULL	Cờ phát hiện trùng lặp SĐT hoặc Email (1: Trùng, 0: Duy nhất).
`error_count`	INT	DEFAULT 0	Số lượng lỗi phát hiện trên bản ghi trong lượt đánh giá này.

2. BẢNG DIMENSION 1: dim_customer (Bảng chiều thông tin khách hàng)

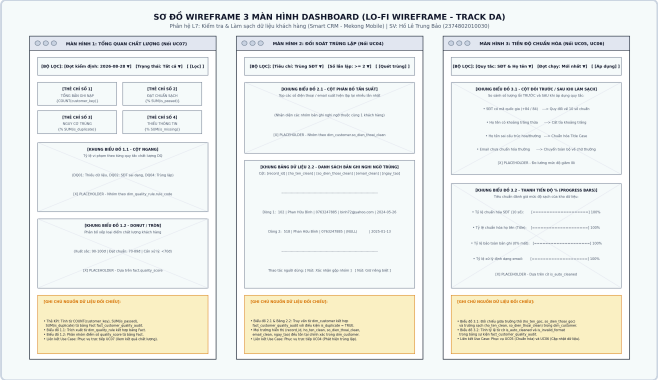
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết & Ý nghĩa phân tích
`customer_key`	BIGINT	PK, NOT NULL	Khóa thay thế (Surrogate Key) tự tăng trong kho dữ liệu.
`customer_id`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã định danh khách hàng tự nhiên từ hệ thống nguồn CRM thô.
`ho_ten_raw / clean`	VARCHAR(255)	NULL / NOT NULL	Họ tên khách hàng trước và sau khi chuẩn hóa Title Case và bỏ dấu cách thừa.
`so_dien_thoai_raw / clean`	VARCHAR(50)	NULL / NOT NULL	SĐT trước và sau chuẩn hóa 10 số (chuyển đầu 84/+84 về số 0).
`email_raw / clean`	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ email gốc và sau khi chuyển về chữ thường.
`dia_chi`	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ nơi ở của khách hàng.
`ngay_dang_ky`	DATE	NULL	Ngày khách hàng mở hồ sơ trên hệ thống Mekong Mobile.

3. BẢNG DIMENSION 2: dim_quality_rule & DIMENSION 3: dim_audit_run

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết & Ý nghĩa phân tích
`rule_key / rule_code`	INT / VARCHAR	PK / UNIQUE	Khóa thay thế và mã quy tắc kiểm định (DQ01, DQ02, DQ03, DQ04, DQ05, DQ06).
`dimension_name`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Chiều chất lượng dữ liệu: Completeness, Validity, Uniqueness, Accuracy.
`run_key / run_date`	INT / TIMESTAMP	PK / NOT NULL	Khóa phiên chạy và Thời điểm kích hoạt pipeline kiểm tra làm sạch.
`total_records / run_by`	INT / VARCHAR	NOT NULL	Tổng số bản ghi kiểm tra (67.037) và Người thực hiện phiên chạy.

MỤC 5 — WIREFRAME 3 MÀN HÌNH (TRACK DA)

5.1. Sơ đồ Lo-Fi Wireframe 3 màn hình



Hình 5.1: Sơ đồ thiết kế Wireframe 3 màn hình phân hệ Kiểm tra và làm sạch dữ liệu (file gốc: docs/wireframe.drawio)

5.2. Giải thích chi tiết 3 màn hình & Luồng thao tác của người dùng

1. Màn hình 1 — Tổng quan chất lượng dữ liệu (Overview Quality Dashboard):

- *Thành phần UI:* 4 thẻ KPI tổng (Tổng bản ghi 67.037, Tỷ lệ đầy đủ Completeness 55,01%, Tỷ lệ hợp lệ Validity 98,2%, Điểm chất lượng DQ Score 82/100); Biểu đồ 1.1 tròn hiển thị Tỷ lệ hoàn thiện dữ liệu; Biểu đồ 1.2 cột phân bố các loại lỗi; Bộ lọc chi nhánh và khung thời gian.
- *Luồng tương tác:* Quản lý mở màn hình để theo dõi chỉ số sức khỏe dữ liệu tổng thể; bấm vào biểu đồ phân bố lỗi để kích hoạt chuyển sang Màn hình 2 xem danh sách chi tiết các bản ghi bị gắn cờ lỗi tương ứng.

2. Màn hình 2 — Danh sách khách hàng & Đối soát lỗi (Customer Audit & Clean List):

- *Thành phần UI:* Thanh tìm kiếm tức thời theo SĐT/Email/Tên; Bộ lọc theo cờ lỗi; Bảng danh sách phân trang hiển thị song song cột Dữ liệu gốc và Dữ liệu sau chuẩn hóa; Nút "Chạy chuẩn hóa tự động" và nút "Đánh dấu đối soát thủ công".
- *Luồng tương tác:* Nhân viên Marketing tìm kiếm và lọc danh sách bản ghi lỗi; rà soát đối chiếu dữ liệu gốc và dữ liệu sạch; nhấn nút chuẩn hóa để thực hiện cập nhật hàng loạt hoặc xuất danh sách cần xử lý thủ công.

3. Màn hình 3 — Quản lý & Báo cáo tỷ lệ xử lý tự động (Auto-clean & Unresolved Report):

- *Thành phần UI:* 3 thẻ KPI theo dõi tiến độ (Đã làm sạch tự động, Cần xử lý thủ công, Tỷ lệ hao hụt dữ liệu 0,00%); Biểu đồ 3.1 đường theo dõi xu hướng chất lượng dữ liệu; Biểu đồ 3.2 tròn so sánh tỷ lệ Tự động làm sạch vs Cần xử lý thủ công; Nút "Xuất báo cáo kiểm định".
- *Luồng tương tác:* Quản lý kiểm tra hiệu quả của các quy tắc làm sạch tự động; tải file báo cáo tổng hợp chất lượng dữ liệu phục vụ đối soát và lưu trữ định kỳ.

5.3. Bảng ánh xạ Wireframe với Mô hình dữ liệu

Thành phần trên Wireframe	Bảng & Cột dữ liệu nguồn	Mục đích thể hiện trên giao diện
4 Thẻ KPI (Màn hình 1 & 3)	`fact_customer_quality_audit` , `dim_audit_run`	Tính tỷ lệ Completeness, Validity và Đếm tổng bản ghi 67.037.
Biểu đồ phân bố lỗi (Hình 1.2)	`dim_quality_rule.rule_code` , `error_count`	Đếm số lỗi theo từng quy tắc DQ01 → DQ06.
Bảng danh sách (Màn hình 2)	`dim_customer` (raw và clean)	Hiển thị đối chiếu dữ liệu trước và sau khi chuẩn hóa.
Tỷ lệ tự động làm sạch (Hình 3.2)	`fact_customer_quality_audit.is_auto_cleaned`	Đo lường hiệu quả tự động hóa và đảm bảo tỷ lệ hao hụt 0,00%.

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Căn cứ theo Quy định liêm chính học thuật của Trường Đại học Văn Lang và đề bài Bài tập 1 môn Chuyên đề Tốt nghiệp 1, sinh viên thực hiện công khai minh bạch toàn bộ các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.

Bảng kê khai chi tiết các công cụ AI và nội dung đóng góp

Công cụ AI	Mục đích sử dụng	Câu lệnh chính (Prompt chính)	Đánh giá & Hiệu chỉnh của sinh viên
Antigravity / Gemini	Khởi tạo khung SRS, gợi ý phân rã User Stories và lập luận kiến trúc theo NFR.	*"Dựa trên case study Mekong Mobile L7 và tập dữ liệu customers_raw.csv (67.037 bản ghi), hãy lập cấu trúc SRS gồm 6 mục, 7 FR, 5 NFR có ngưỡng số đo được và 3 câu lập luận kiến trúc."*	Kiểm tra toàn bộ ngưỡng số (2,0s; 3,0s; 0,00%; 67.037 bản ghi). Điều chỉnh lại logic cờ trạng thái kiểm định để phù hợp với chuyên ngành Data Analytics.
ChatGPT (OpenAI)	Tham khảo mẫu cấu trúc bảng Fact và Dim theo phương pháp Dimensional Modeling của Kimball.	*"Thiết kế mô hình Star Schema cho bài toán kiểm tra chất lượng dữ liệu khách hàng (Data Quality Audit). Đề xuất Grain và các bảng chiều phù hợp."*	Chọn lọc cấu trúc gồm 1 bảng Fact kiểm định và 3 bảng chiều; bổ sung đầy đủ trường dữ liệu gốc (raw) và trường làm sạch (clean) cho bảng `dim_customer`.
Draw.io (diagrams.net)	Vẽ và xuất các sơ đồ kỹ thuật: Use Case, Kiến trúc phân tầng, Star Schema và Wireframe.	*(Vẽ thủ công và sử dụng công cụ PlantUML / Draw.io mã nguồn mở)*	Sinh viên tự thiết kế bố cục, chuẩn hóa màu sắc nhận diện và xuất các tập tin ảnh PNG độ nét cao lưu trữ trong thư mục `docs/`.

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM HỌC THUẬT CỦA SINH VIÊN

Tôi xin cam kết rằng toàn bộ nội dung trong bài báo cáo này là kết quả làm việc nghiêm túc của cá nhân tôi. Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ đóng vai trò trợ lý hỗ trợ gợi ý cấu trúc văn bản và tra cứu kỹ thuật. Tôi đã tự mình kiểm chứng, đối soát toàn bộ số liệu trên tập dữ liệu thực tế 67.037 bản ghi của Mekong Mobile, tự thiết kế các sơ đồ kỹ thuật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Giảng viên hướng dẫn về tính chính xác, tính trung thực và tính học thuật của toàn bộ sản phẩm nộp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Hồ Lê Trung Bảo

MSSV: 2374802010030